Alan Teorisi

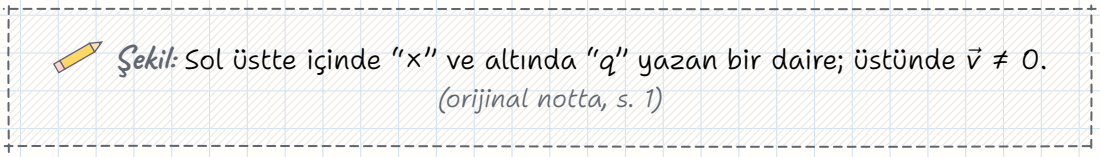
Ders 15: Lorentz kuvveti, magnetik indüksiyon, akım yoğunluğu

Orijinal not: Ders15.pdf

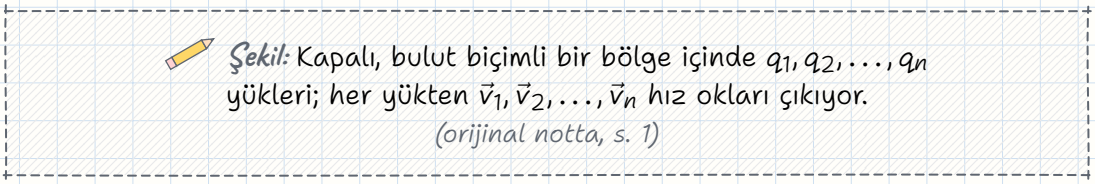
UYARI Bu belge, el yazısı ders notlarından Claude (Anthropic) yardımıyla dijitale aktarılmıştır. Yardımcı kaynak olarak hazırlanmıştır; hata veya eksik içerebilir. Lütfen orijinal notları ve ders kaynaklarını esas alın.

NOTICE *This document was transcribed from handwritten lecture notes with the help of Claude (Anthropic). It is meant as a supplementary resource and may contain errors or omissions. Always check against the original notes and official course material.*

orj. s. 1



Şekil: Sol üstte içinde "x" ve altında "q" yazan bir daire; üstünde $\vec{v} \neq 0$.
(orijinal notta, s. 1)

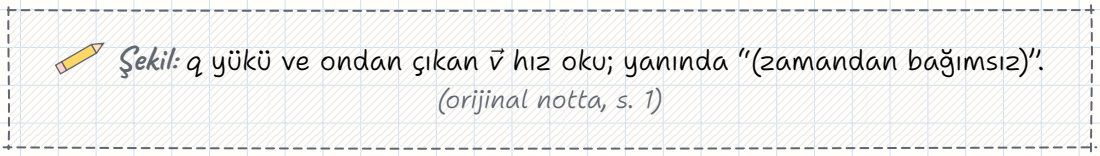


Şekil: Kapalı, bulut biçimli bir bölge içinde $q_1, q_2, \ldots, q_n$ yükleri; her yükten $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_n$ hız okları çıkıyor.
(orijinal notta, s. 1)

q_i: $i = 1,2,\ldots,n$

$\vec{E}$ q_i'lerin yarattığı alansa, ? yüklerde q'ya göre hareket halinde ise o zaman gözlenen $\vec{F}$ kuvveti $q\vec{E}$'den farklı olur ve bu fark q'ya ve q'nun $\vec{v}$'sine dik olacak şekilde ortaya çıkan magnetik indüksiyon vektörü adı verilir ve bu hareketli yükler tarafından yaratılıyor.

$$\vec{F} = q \cdot \vec{E}$$



Şekil: q yükü ve ondan çıkan $\vec{v}$ hız oku; yanında "(zamandan bağımsız)".
(orijinal notta, s. 1)

$$\vec{F} - q\vec{E} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

$$\boxed{\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}} \quad \leftarrow \textit{Lorentz kuvveti}$$

$$= q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \qquad \vec{B}\,?$$

$\vec{E}$'yi yaratan kaynaklar durgun yükler

$\vec{B}$'yi " " hareketli yükler



Şekil: İki eksen takımı: solda x, y, z; sağda ikinci takım x', y', z'. İkinci takımın yanında q, q_1 yükleri ve $\vec{v}$, $\vec{v}_1$ hız okları çizilmiş.
(orijinal notta, s. 1)

"iki ayrı gözlemci"

$$\vec{v} = \vec{v}_1$$
$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$
$$\vec{F}_1' = q_1(\vec{E}' + \vec{v}' \times \vec{B}')$$

(Son satırda $\vec{v}' \times \vec{B}'$ terimi çizilmiş.)

q_i : $\vec{v}_i = 0$ $\quad \vec{B} = 0$

$\vec{v}_i \neq 0$ $\quad \vec{B} \neq 0$ (t'den bağımsız)

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) = q\vec{E} + q\vec{v} \times \underbrace{\vec{B}}_{\substack{\text{Tesla} \\ \text{Weber/m}^2}}$$

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} \qquad \vec{B} = 1\,\text{T}$$



Şekil: $\vec{v}$ ve $\vec{B}$ vektörleri arasındaki θ açısı ($\vec{B}$ sağa, $\vec{v}$ yukarı-sağa).
(orijinal notta, s. 1)

$$|\vec{F}| = |q|\,|\vec{v}|\,|\vec{B}| \cdot \sin\theta$$

$$\vec{v} \parallel \vec{B}$$

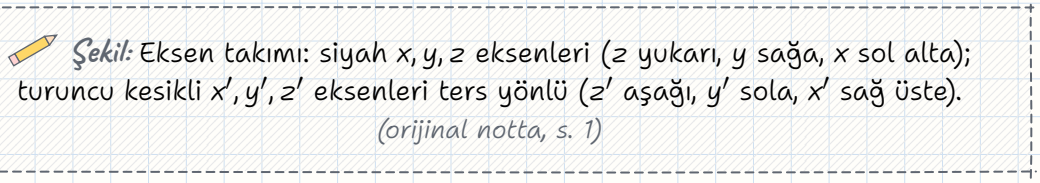


Şekil: Solda iki paralel ok: $\vec{v}$ (üstte) ve $\vec{B}$ (altta), ikisi de sağa. "veya" yazısından sonra: $\vec{B}$ sola, $\vec{v}$ sağa bakan zıt yönlü iki ok, üzerinde "180°" yayı. Altta küme parantezi ve "$\vec{F} = 0$".
(orijinal notta, s. 1)

$$\vec{F} = 0$$

$$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B} + \vec{E})$$
$$-\vec{F} = q(-\vec{v} \times \vec{B}' - \vec{E}')$$

$$\Downarrow \quad \vec{B}$$

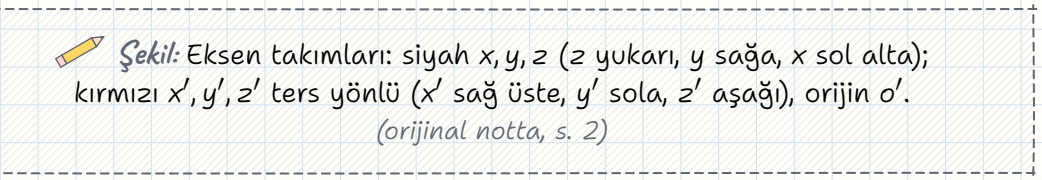


Şekil: Eksen takımı: siyah x, y, z eksenleri (z yukarı, y sağa, x sol alta); turuncu kesikli x', y', z' eksenleri ters yönlü (z' aşağı, y' sola, x' sağ üste).
(orijinal notta, s. 1)

$$\vec{B}' \neq -\vec{B}$$
$$\vec{E}' = -\vec{E} \checkmark$$
$$\vec{v}' = -\vec{v} \checkmark$$
$$\vec{F}' = -\vec{F} \checkmark$$

orj. s. 2

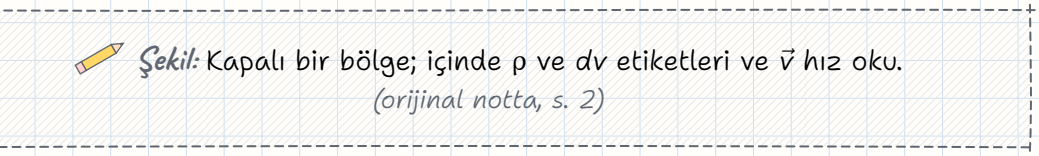
Pr 2 $\vec{a}(x, y, z)$ $\vec{a}(x', y', z')$



Şekil: Eksen takımları: siyah x, y, z (z yukarı, y sağa, x sol alta); kırmızı x', y', z' ters yönlü (x' sağ üste, y' sola, z' aşağı), orijin o'.
(orijinal notta, s. 2)

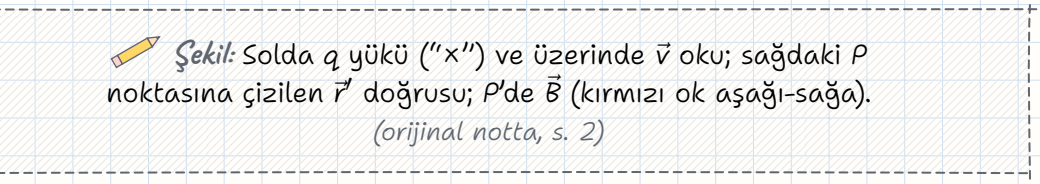
$$\vec{a}'(x', y', z') = -\vec{a}$$
$$\vec{B} = \operatorname{rot}\vec{a} = \left(\frac{\partial}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial}{\partial z}\vec{e}_z\right) \times \vec{a}$$
$$\vec{B}' = \operatorname{rot}\vec{a}' = \left(\frac{\partial}{\partial x'}\vec{e}_{x'} + \frac{\partial}{\partial y'}\vec{e}_{y'} + \frac{\partial}{\partial z'}\vec{e}_{z'}\right) \times \vec{a}'$$
$$= \left(-\frac{\partial}{\partial x}\vec{e}_x - \frac{\partial}{\partial y}\vec{e}_y - \frac{\partial}{\partial z}\vec{e}_z\right) \times (-\vec{a})$$
$$= \operatorname{rot}\vec{a} = \vec{B}$$

a kutupsal ise rot a eksenel vektördür.



Şekil: Kapalı bir bölge; içinde ρ ve dv etiketleri ve $\vec{v}$ hız oku.
(orijinal notta, s. 2)

$$dq = \rho\, dv$$
$$d\vec{B} = dq\,\frac{\vec{v} \times \vec{r}'}{r'^3}$$



Şekil: Solda q yükü ("x") ve üzerinde $\vec{v}$ oku; sağdaki P noktasına çizilen $\vec{r}'$ doğrusu; P'de $\vec{B}$ (kırmızı ok aşağı-sağa).
(orijinal notta, s. 2)

$$\vec{B} \perp \vec{r}' \qquad \vec{B} \perp \vec{v} \qquad |\vec{B}| \sim \frac{1}{r'^2} q\,|\vec{v}|$$

$$\vec{B} = q \cdot \frac{\vec{v} \times \vec{r}'}{r'^3} \qquad \vec{a} \times \vec{b} = \vec{c} \text{ ise } \vec{c} \perp \vec{a},\ \vec{c} \perp \vec{b}$$

$$|\vec{B}| = |q|\,|\vec{v}| \cdot \frac{1}{r'^2} \cdot \sin\theta$$

yük yoğunluğu ρ ile dağılmışsa

$$dq = \rho\, dV$$
$$d\vec{B} = dq\, \frac{\vec{v} \times \vec{r}'}{r'^3}$$
$$= \rho\, \vec{v} \times \frac{\vec{r}'}{r'^3}\, dV$$
$$\vec{B} = \int_V d\vec{B} = \int_V \rho\, \vec{v} \times \frac{\vec{r}'}{r'^3}\, dV$$

Şekil: Kapalı bölge içinde ρ, dV ve $\vec{v}$; bölgeden sağdaki P noktasına r' doğrusu.
(orijinal notta, s. 2)

$$\underbrace{\rho}_{C/m^3} \cdot \underbrace{\vec{v}}_{m/s} \equiv \underbrace{\vec{J}}_{\text{hacimsel akım yoğunluğu}} \qquad (A/m^2) \qquad A = C/s$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \vec{J} \times \frac{\vec{r}'}{r'^3}\, dv \qquad \vec{J} \parallel \vec{v} \qquad \vec{B} \perp \vec{r}',\ \vec{B} \perp \vec{J}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho\, \vec{r}'}{r'^3}\, dv$$

orj. s. 3

Şekil: Üstte bir yüzey (elips) ve içinden geçen oklar; yanında "$I(t)$", "S" ve "$\vec{v}$" etiketleri.
(orijinal notta, s. 3)

Şekil: Kapalı bir bölge içinde eğik bir silindir (taralı çizgiler, ucunda "$\rightarrow S$" oku), altında ρ yükleri ve "Δt"; bölgenin üstünde $\vec{v}$.
(orijinal notta, s. 3)

$$t_0,\ t_0 + \Delta t$$

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta q}{\Delta t}\equiv I_S(t) \qquad (S'\text{den geçen elektrik akımının tanımı})$$

Şekil: Eğik silindir: solda yüksekliği gösteren ok "Δn"; tabanda turuncu $\vec{n}$ ve $\vec{v}$ vektörleri; eğik kenar boyunca kırmızı "$v\Delta t$"; üst tabana turuncu okla "toplam yük Δq". *(orijinal notta, s. 3)*

$$\vec{J}=\rho\vec{v}$$

$$I_{\Delta S}=\frac{\vec{v}\cdot\vec{n}\,\Delta t\,\Delta S\,\rho}{\Delta t}=\vec{J}\cdot\vec{n}\,\Delta S$$

$$dq=\rho\,dV$$
$$\Delta q=\rho\cdot\underbrace{\vec{v}\,\Delta t\cdot\vec{n}\,\Delta S}_{dV}$$

Şekil: Dik silindir: "n" oku, taban "S" ve yanında "$V = S\cdot\ell$". *(orijinal notta, s. 3)*

Şekil: $\vec{n}$ (yukarı) ve ondan θ açısıyla ayrılan $\vec{h}'$ vektörleri; solda "$n\cos\theta$"; sağda eğik bir silindir çizimi. *(orijinal notta, s. 3)*

$$\vec{n}\cdot\underbrace{\vec{h}'}_{\vec{v}\cdot\Delta t}=|\vec{n}|\,|\vec{h}'|\cdot\cos\theta=h'\cos\theta$$

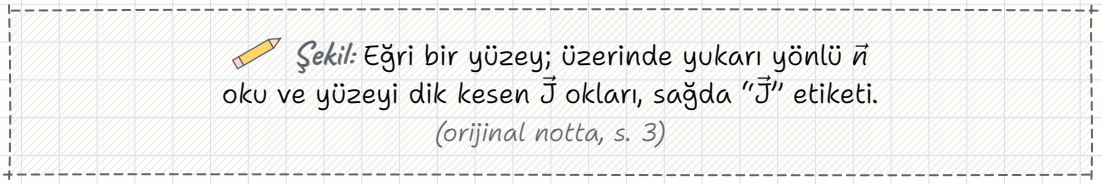
$$\lim_{t\to 0}\frac{\Delta q}{\Delta t}\equiv I_S(t)$$

$$dI=\vec{J}\cdot d\vec{S}$$

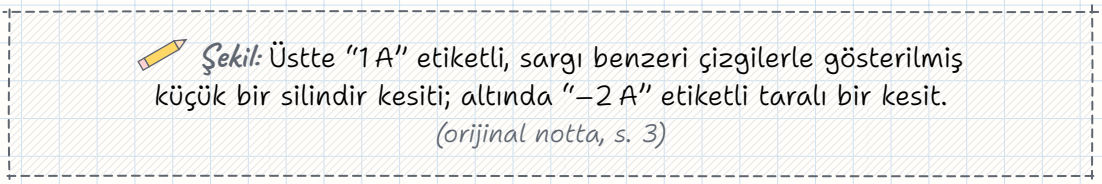
Şekil: Taralı bir yüzey; üzerinde yukarı yönlü normal vektör ve sağında bir ok etiketi. *(orijinal notta, s. 3)*

$$\checkmark\quad I=\int_S dI=\int_S\vec{J}\cdot d\vec{S}=\int_S\vec{J}\cdot\vec{n}\,dS \qquad d\vec{S}=dS\cdot\vec{n}$$

akım skalerdir



Şekil: Eğri bir yüzey; üzerinde yukarı yönlü $\vec{n}$ oku ve yüzeyi dik kesen $\vec{J}$ okları, sağda "$\vec{J}$" etiketi.
(orijinal notta, s. 3)



Şekil: Üstte "1 A" etiketli, sargı benzeri çizgilerle gösterilmiş küçük bir silindir kesiti; altında "−2 A" etiketli taralı bir kesit.
(orijinal notta, s. 3)

$$J\,[A/m^2]$$

hacim içinden geçen
Akım diye bir şey yoktur
yüzey içinden geçen akım vardır

3.2.1

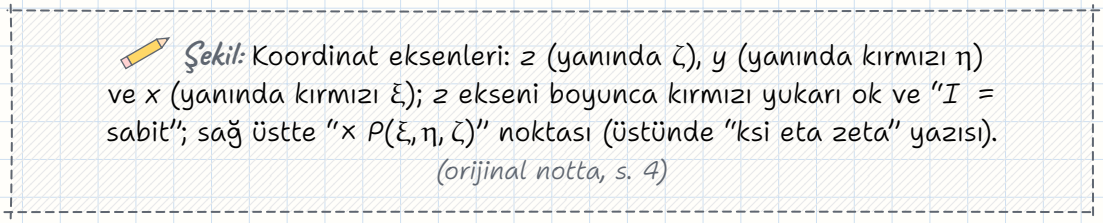
$$H = \frac{1}{4\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\left(\mathbf{e}_z \times \frac{\vec{r}'}{r'}\right)\frac{d\xi}{r'^2} = \frac{1}{2\pi\rho}\,\mathbf{e}_\varphi$$

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} \quad \text{(boşlukta)}$$

orj. s. 4

$$[\vec{H}] = A/m \qquad \mu_0 = 4\pi\cdot 10^{-7}\ H/m$$

$$[\vec{B}] = \underbrace{Wb}_{\text{A.Henry}}/m^2 \equiv T$$



Şekil: Koordinat eksenleri: z (yanında ζ), y (yanında kırmızı η) ve x (yanında kırmızı ξ); z ekseni boyunca kırmızı yukarı ok ve "I = sabit"; sağ üstte "x $P(\xi,\eta,\zeta)$" noktası (üstünde "ksi eta zeta" yazısı).
(orijinal notta, s. 4)

$$r' = |\vec{r}'| = \sqrt{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2 + (z-\zeta)^2}$$

$$\vec{r}' = (x-$$

$$\vec{J} = I\,\delta(\xi)\,\delta(\eta)\,\vec{e}_z$$

$$\vec{B} = \mu_0\vec{H} \Rightarrow \vec{H} = \frac{1}{\mu_0}\vec{B}$$

$$= \frac{1}{4\pi}\iiint I\,\delta(\xi)\,\delta(\eta)\,\vec{e}_z \times \frac{(x-\xi)\vec{e}_x + (y-\eta)\vec{e}_y + (z-\zeta)\vec{e}_z}{\left[(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2 + (z-\zeta)^2\right]^{3/2}}\,d\xi\,d\eta\,d\zeta$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(\xi)\, f(\xi)\, d\xi = f(0)$$

$$\Rightarrow \vec{H} = \frac{I}{4\pi} \int_{\zeta=-\infty}^{\infty} \frac{x\vec{e}_y - y\vec{e}_x}{\left[x^2 + y^2 + (z-\zeta)^2\right]^{3/2}}\, d\zeta$$

$$\vec{H} = \frac{I}{4\pi}(x\vec{e}_y - y\vec{e}_x) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\zeta}{\left(\sqrt{\rho^2 + (z-\zeta)^2}\right)^3}$$

$$\vec{H} = \frac{I(x\vec{e}_y - y\vec{e}_x)}{4\pi} \int_{\psi=+\pi/2}^{-\pi/2} \frac{-\rho\,(1+\tan^2\psi)\, d\psi}{(\rho^2 + \rho^2\tan^2\psi)^{3/2}}$$

$$= \frac{I\rho\,(x\vec{e}_y - y\vec{e}_x)}{4\pi\rho^3} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{d\psi}{\sqrt{1+\tan^2\psi}}$$

$$= \frac{I}{4\pi\rho^2} \underbrace{(\rho\cos\phi\,\vec{e}_y - \rho\sin\phi\,\vec{e}_x)}_{\vec{e}_\phi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos\psi\, d\psi$$

$$\sqrt{1+\tan^2\psi} = \sqrt{\frac{1}{\cos^2\psi}} = \frac{1}{\cos\psi}$$

$$= \frac{I}{4\pi\rho}\vec{e}_\phi \cdot \sin\psi\Big|_{-\pi/2}^{\pi/2}$$

$$= \frac{I}{2\pi\rho}\vec{e}_\phi$$

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Şekil: Eksen takımı: z yukarı, y sağa, x sol alta; xy düzleminde kesikli çizgilerle noktanın izdüşümü ve ρ uzaklığı gösterilmiş.
(orijinal notta, s. 4)

$$\tan\psi = \frac{z-\zeta}{\rho}$$

$$\rho\,(1+\tan^2\psi)\, d\psi = -d\zeta$$

$$d\zeta = -\rho\,(1+\tan^2\psi)\, d\psi$$

orj. s. 5

Şekil: Eksen takımı (z yukarı, y sağa, x sol alta); z ekseni boyunca kırmızı yukarı ok "I"; xy düzleminde φ açısı ve ρ (turuncu); sağ üstte kesikli çizgilerle "P" noktası ve izdüşümü "$P'(x, y, z)$".
(orijinal notta, s. 5)



Şekil: Dikey I teli (yukarı ok) ve etrafında bir çember (elips); çember üzerinde üç yerde $\vec{e}_\phi$ etiketli oklar.
(orijinal notta, s. 5)

$$\vec{e}_\phi = \cos\phi\,\vec{e}_y - \sin\phi\,\vec{e}_x$$

$$V \longleftrightarrow \vec{A}$$
$$\rho \longleftrightarrow \vec{J}$$
$$\varepsilon_0 \longleftrightarrow \frac{1}{\mu_0}$$

$$\Delta V = -\rho/\varepsilon_0$$
$$\Delta \vec{A} = -\mu_0 \vec{J}$$

$$\begin{cases} \operatorname{rot}\vec{E} = 0 \\ \operatorname{div}\vec{B} = 0 \end{cases}$$

$$\Delta A = -\mu_0 J$$

$$\boxed{\vec{H} = \frac{1}{\mu_0}\operatorname{rot}\vec{A}}$$

$\operatorname{div} A = 0$ rot ? *okunamadı*

Pr 3



Şekil: Eksen takımı: z yukarı, x sağa, orijin O; z ekseni üzerinde yukarı yönlü I akımı (dikey tel); turuncu eğik y ekseni; x ekseni üzerinde yukarı hızlı ($\vec{v}_0$) bir q yükü.
(orijinal notta, s. 5)



Şekil: Birim vektörler: yukarı $\vec{e}_z$, eğik $\vec{e}_y$, sol alta $-\vec{e}_x$; $\vec{e}_y$ ile $-\vec{e}_x$ arasında bir açı yayı.
(orijinal notta, s. 5)

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I}{\rho}\vec{e}_\phi$$
$$\vec{B}_q = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}\vec{e}_y$$
$$\vec{F}_q = q\vec{v}_0 \times \vec{B}_q$$
$$= q v_0\,\vec{e}_z \times \frac{\mu_0 I}{2\pi a}\vec{e}_y$$
$$\vec{F}_q = -\frac{\mu_0\, q\, v_0\, I}{2\pi a}\vec{e}_x$$
$$\vec{F}_I = -\frac{\mu_0\, q\, v_0\, I}{2\pi a}\vec{e}_x$$
$$\vec{F}_{I1} = +\frac{\mu_0\, q\, v_0\, I_1}{2\pi (b-a)}\vec{e}_x$$

$$\vec{F}_q = \vec{F}_I + \vec{F}_{I1}$$
$$= \frac{\mu_0 q v_0}{2\pi} \vec{e}_x \left(\frac{I_1}{b-a} - \frac{I}{a} \right)$$

$$\vec{F}_q = 0 \implies \frac{I_1}{b-a} - \frac{I}{a} = 0$$

$$\boxed{I_1 = \frac{I(b-a)}{a}}$$

orj. s. 6

Pr 10

$$\vec{F} = \underbrace{I_2 \vec{l}}_{q\vec{v}} \times \underbrace{\vec{B}_T}_{\frac{\mu_0}{2\pi}\vec{e}_x\left(\frac{I_3}{b} - \frac{I_1}{a}\right)}$$

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a} (-\vec{e}_x)$$
$$\vec{B}_3 = \frac{\mu_0 I_3}{2\pi b} \vec{e}_x$$

$$\vec{F} = (I_2 l \vec{e}_z) \times \left(\frac{\mu_0}{2\pi} \vec{e}_x \left(\frac{I_3}{b} - \frac{I_1}{a} \right) \right)$$
$$= \frac{I_2 l \mu_0}{2\pi} \left(\frac{I_3}{b} - \frac{I_1}{a} \right) \vec{e}_y$$

$\vec{F} = 0$ için $\quad \frac{I_3}{b} = \frac{I_1}{a}$

$q\vec{v}\,dt \times \vec{B}$
$\vec{J} \times \vec{B}$
$\|$
$I \cdot \vec{l}$

$$\vec{F} = \int_V (\vec{J} \times \vec{B})\, dv$$

Sene başından geldiğimiz yere kadar 9:30 3 soru ?Ağu 25:

Birtane bundan
Pr dikkate edin
Kalan problemler
3. ödevi ?Aslıhan